

VALKARA · CASTILLA Y LEON · ESPAÑA

APRESENTAÇÃO TÉCNICO-COMERCIAL

Fábrica Bermillo · Centro de Tecnologia · C40/A50 · VFS · Academia

SELECIONE O IDIOMA

PORTUGUÊS



ESPAÑOL



ENGLISH



De uma fábrica a uma plataforma replicável

Castilla y León como base para produto, produção, tecnologia, formação e escala.

- A tese não é fabricar casas isoladas; é criar capacidade industrial própria.
- Bermillo produz. O Centro Valkara melhora, documenta e replica.
- O sistema precisa ser técnico, comercial e operacional ao mesmo tempo.



TESE

A Valkara não desenvolve apenas casas

O projeto integra produto, fábrica, tecnologia, dados, pessoas e expansão.

01

Fábrica Bermillo: produção industrial de C40, A50 e módulos de alojamento.

02

Centro de Tecnologia: engenharia própria, automação, IA, prototipagem, ensaios e formação.

03

VFS 1.0: sistema completo para documentar a primeira fábrica e preparar a Fábrica Valkara nº 2.

04

Academia Valkara: produzir mão de obra qualificada na mesma velocidade da expansão.

Castilla y León como base estratégica

Território, logística e política industrial tornam a região adequada para uma plataforma modular.

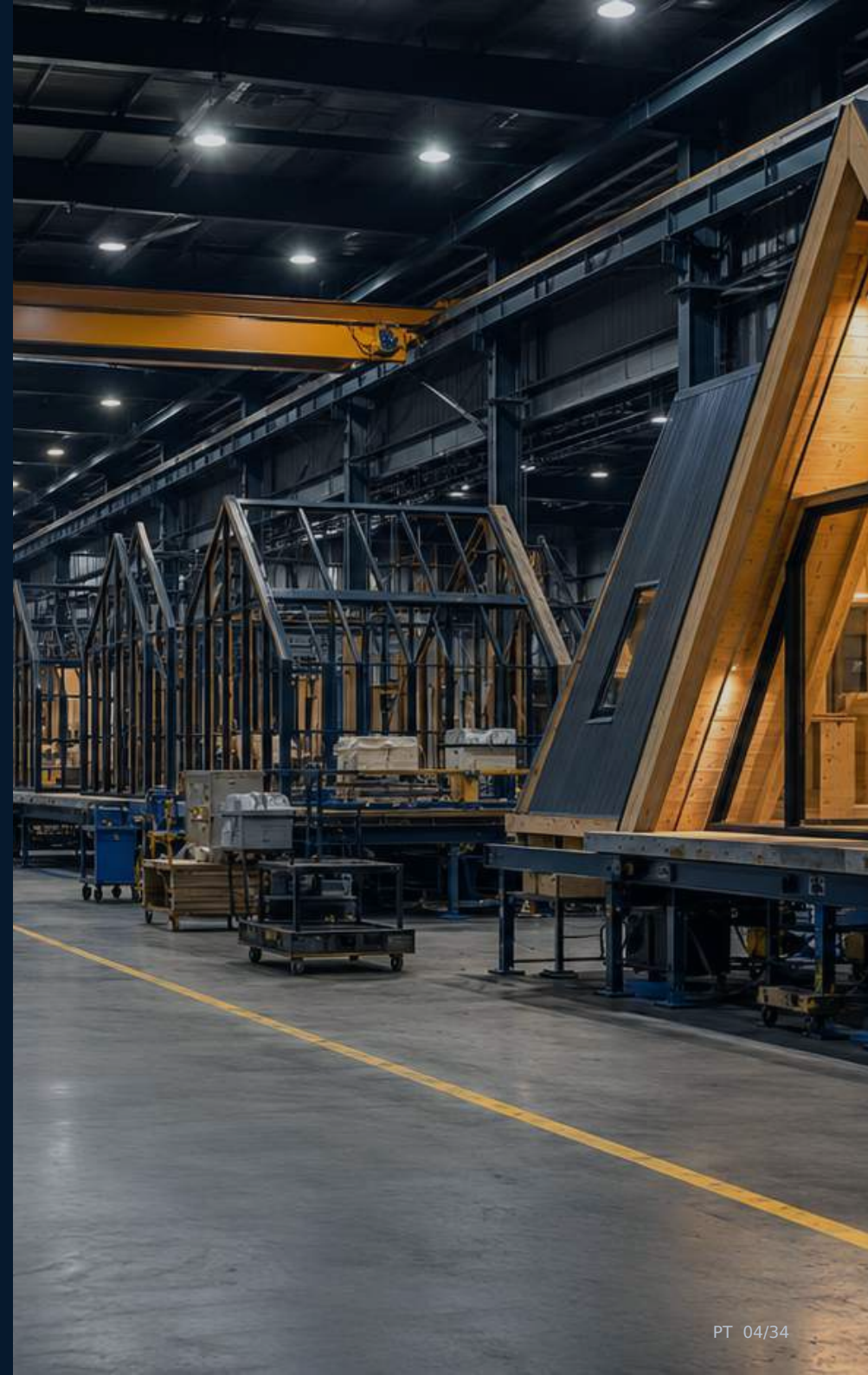
- Bermillo de Sayago entra como base industrial inicial.
- A escala regional permite testar produção, fornecedores e formação.
- A localização deve ser lida como plataforma de longo prazo, não apenas como endereço.



Bermillo de Sayago - unidade industrial inicial

Unidade prevista para fabricar estruturas de aço, cápsulas C40, A-Frames A50 e módulos de alojamento.

- Nave industrial aproximada: 3.500 m².
- Área administrativa e de suporte: 450 m².
- Planeamento financeiro recomendado: trabalhar com cerca de €6 milhões.



INVESTIMENTO

CAPEX recomendado - Fábrica Bermillo

Ordem de grandeza para colocar a planta em funcionamento de forma efetiva.

Bloco principal	Ordem de magnitude
Terraplenes, fundações, nave, escritórios e pátios	€2,3-2,5 M
Instalações elétricas, água, fogo, ar e ventilação	€500 mil
Linha industrial de estrutura de aço	€320 mil
Metalurgia, CNC, corte e conformado	€180 mil
Soldadura	€70 mil
Madeira, painéis e fresadora CNC	€75 mil
Pintura e acabamento	€85 mil
Empilhadores, gruas e armazenamento	€300 mil
Ferramentas e bancos de trabalho	€100 mil
TI, CAD/BIM e ERP	€100 mil
Engenharia, licenças, certificações e testes	€270 mil
Material inicial	€450 mil
Formação e comissionamento	€80 mil
CAPEX base estimado	€4,924 M
Reserva de contingência - 10%	€492 mil

EQUIPAMENTOS

Máquinas incluídas no cálculo

A estimativa já considera máquinas principais e ferramentas que normalmente desaparecem do primeiro orçamento.

01

LGS/CNC de conformado por rolos, desenroladora, guilhotina, prensa, plasma CNC, serra de fita e serras perfiladas.

02

Máquina hidráulica de flexão 100 t, guilhotina de chapa, 6 MIG/MAG industriais, 2 TIG e mesas de soldadura.

03

Serra de painéis, fresadora CNC 3 x 2 m, serras de esquadria, vácuo industrial, cabine de pintura e Airless.

04

2 empilhadores elétricos de 3 t, 1 empilhador de 5 t, 2 guas aéreas de 5 t, transpaletes elétricos e estantes.

05

Ferramentas menores: aparafusadoras, berbequins, esmerilhadeiras, serras portáteis, compressores, bancadas, laser, medição e EPI.

CAPACIDADE

Capacidade nominal não é venda garantida

A capacidade inicial proposta deve ser tratada com rampa conservadora.

01

Ano 1: 12-15 casas/mês, aproximadamente 150-180 unidades/ano.

02

Ano 2: 20-25 casas/mês, aproximadamente 240-300 unidades/ano.

03

Ano 3: 28-30 casas/mês, aproximadamente 330-360 unidades/ano.

04

Após estabilização: buscar 35-40 unidades/mês.

05

A máquina de conformado pode ter capacidade superior ao gargalo de montagem final, abrindo oportunidade para kits estruturais de terceiros.

30/mês

CAPACIDADE NOMINAL

~360/ano

CAPACIDADE ANUAL

50-60%

USO INICIAL

FLUXO

O gargalo aparece depois do aço

A velocidade real depende do fluxo completo, não apenas da máquina de perfis.

01

Fluxo industrial: bastidores de aço -> painéis -> instalações
-> acabamento -> montagem/envio.

02

Roll-forming, plasma, CNC e serras podem produzir rapidamente.

03

O gargalo tende a aparecer em isolamento, placas, elétrica, hidráulica, janelas, banho, cozinha, pintura, inspeção e acabamento.

04

Para 30 casas/mês, a produção direta estimada fica entre 45-60 pessoas, dependendo de automação e pré-fabricação.

PRODUTOS

Programa industrial C40 + A50

Dois produtos. Uma plataforma comum.
Engenharia para produção em série.

- C40: cápsula modular de 40 m², menor bilhete, velocidade, transporte e repetibilidade.
- A50: A-Frame premium de 50 m², maior complexidade e valor percebido.
- Meta do Centro: C40 e A50 compartilharão pelo menos 70% de componentes compatíveis.



Valkara C40 - primeira engenharia econômica

Casa pronta para sair da fábrica, sem IVA, fundações, transporte especial, grua e preparação do terreno.

GRUPO	PREMISSA	CUSTO
Acero galvanizado LSF	1.150 kg	€3.048
Chassi/reforços	aço pesado	€2.600
OSB e placas estruturais	145 m²	€1.850
Isolamento termoacústico	155 m²	€2.600
Fachada/cobertura	-	€3.100
Vidros + esquadrias	24 m²	€5.200
Elétrica completa	-	€1.700
Hidráulica/sanitário	-	€1.800

Valkara A50 - primeira engenharia econômica

A geometria A-Frame adiciona cobertura inclinada, vidro, altura, mezzanine e montagem mais complexa.

GRUPO	PREMISSA	CUSTO
Estrutura LSF/aço	-	€4.200
Chassi/reforços	-	€3.200
OSB/placas estruturais	-	€2.300
Isolamento	-	€3.200
Fachada/cobertura metálica	-	€4.500
Vidros + esquadrias	28 m²	€6.500
Elétrica completa	-	€1.900
Hidráulica completa	-	€1.900

CUSTO COMPLETO

A fábrica entra dentro da conta da casa

Premissa provisória: €180 mil/mês de estrutura industrial fixa.

01

Mix de referência: 15 C40 + 10 A50 = 25 casas/mês.

02

Rateio médio: €180.000 / 25 = aproximadamente €7.200 de estrutura por unidade.

03

C40: €44.088 direto + €6.500 overhead = €50.588.

04

A50: €55.210 direto + €8.250 overhead = €63.460.

€50.588

C40 COMPLETO

€63.460

A50 COMPLETO

€180k/mês

ESTRUTURA

PREÇO

Hipótese comercial ex-fábrica

Valores sem IVA, terreno, fundações, transporte, grua ou implantação local.

01

C40: venda €75.000, custo completo €50.588, resultado industrial €24.412, margem 32,5%.

02

A50: venda €92.000, custo completo €63.460, resultado industrial €28.540, margem 31,0%.

03

Estes preços são hipóteses a confrontar com mercado e especificação técnica antes de adoção definitiva.

€75.000

C40 VENDA

€92.000

A50 VENDA

31-32%

MARGEM

MIX

25 casas/mês - produção e receita potencial

Cenário de referência: 15 C40 + 10 A50.

01

$15 \text{ C40} \times €75.000 = €1.125.000.$

02

$10 \text{ A50} \times €92.000 = €920.000.$

03

Custos diretos de produção: €1.213.420/mês.

04

Margem de contribuição antes da estrutura: €831.580/mês.

05

Menos €180 mil em estrutura: €651.580/mês antes de juros, impostos, descontos, assistência, instalação e outros elementos.

€2,045 M**FATURAÇÃO/MÊS****€24,54 M****FATURAÇÃO/ANO****€651k/mês****ANTES DE OUTROS CUSTOS**

EQUILÍBRIO

Ponto de equilíbrio industrial preliminar

Sinal econômico, não lucro líquido nem break-even completo do negócio.

01

Contribuição bruta aproximada C40: $€75.000 - €44.088 = €30.912$.

02

Contribuição bruta aproximada A50: $€92.000 - €55.210 = €36.790$.

03

Contribuição média do mix: cerca de €33.000 por casa.

04

$€180.000 / €33.000 = 5,5$ casas; portanto, cerca de 6 casas/mês pagariam a operação industrial estimada.

~€30.912

C40 CONTRIB.

~€36.790

A50 CONTRIB.

~6/mês

EQUILÍBRIO

COMPRAS

Industrializar a compra, não reduzir qualidade

A estética Valkara depende de vidro, envolvente e acabamento; a redução vem de escala, padronização e fornecedores.

01

No C40, vidro e esquadrias representam cerca de €5.200; no A50, cerca de €6.500.

02

A 300 unidades/ano, estamos potencialmente falando de €1,5-2,0 M/ano em vidros e esquadrias.

03

Meta técnica: C40 de €44.088 para €40.000; A50 de €55.210 para €50.000.

04

Economia potencial no mix 15+10: $15 \times €4.088 + 10 \times €5.210 = €113.420/\text{mês}$, mais de €1,36 M/ano.

05

A estrutura deve virar programa de fornecedores e parceiros industriais, com compras separadas de qualquer doação.

BOM C40

Lista preliminar de materiais - objetivo C40

Objetivo de engenharia: manter-se abaixo de €40.000 comprando como indústria.

BLOCO	QUANTIDADE / PREMISSA	OBJETIVO
Materiais/componentes	lista industrial	€30.500
Mão de obra direta	210-230 h	€5.000
Energia de fábrica	rateio/unidade	€500
Perdas/retrabalho	5% objetivo	€1.700
OBJETIVO C40		€37.700
Cotações necessárias	1, 100 e 300 C40/ano	comparar escala
Ponto crítico	comprar como construção destrói custo	industrializar

Lista preliminar de materiais - objetivo A50

Objetivo de atacar o custo inicial de €55.200 e aproximar-se de €50.000 ou menos.

GRANDE GRUPO	REFERÊNCIA	OBJETIVO
Estrutura LSF + chassi	-	€6.000
OSB/placas estruturais	-	€2.100
Isolamento	-	€2.700
Cobertura/fachada	-	€3.700
Vidros + carpintaria exterior	-	€5.200
Cozinha + eletrodomésticos	-	€3.500
Escada/altillo/guarda	-	€1.800
Materiais aproximados	-	€37.500

PLATAFORMA

70-80% de componentes comuns

A aparência externa pode mudar; a base industrial deve convergir.

01

Mesmo quadro elétrico, tomadas, interruptores, sanita, ducha, torneiras e acessórios principais.

02

Mesma bomba de calor, eletrodomésticos, linha de cozinha e soluções de piso.

03

Mesmos isolamentos, tipos de placas, parafusos, conectores e componentes repetíveis.

04

Efeito industrial: menos inventário, menos fornecedores, menos formação, menos erros e menos capital circulante.

CENÁRIOS

Três cenários para um business plan sério

O cenário Base deve sustentar economicamente a fábrica.

01

Conservador: 10 casas/mês, 120/ano, 40% de utilização, objetivo de sobrevivência.

02

Base: 18 casas/mês, 216/ano, 72% de utilização, operação normal.

03

Capacidade máxima: 25 casas/mês, 300/ano, 100% de utilização.

04

Se Bermillo só funciona vendendo 25 casas todos os meses, o projeto é frágil; se funciona com 10-12/mês, a fábrica é mais resiliente.

05

Ainda é necessário incorporar comercial, assistência, garantias, engenharia contínua, certificação, logística, financiamento, marketing, pós-venda, impostos e ociosidade.

10/mês**CONSERVADOR****18/mês****BASE****25/mês****CAPACIDADE**

Centro Valkara de Tecnología e Desenvolvimento - Fase I

Entrar em funcionamento simultaneamente ao arranque industrial.

- Área inicial: 3.500-4.500 m²; referência de masterplan: aproximadamente 4.000 m².
- Meta de 12 meses: engenharia própria, prototipagem, melhoria industrial, formação e propriedade intelectual.
- Infraestrutura pensada desde o início para ampliações futuras.



ESTRUTURA FÍSICA

Masterplan inicial do Centro

Área piloto de aproximadamente 4.000 m² preparada para expansão.

01

Engenharia, arquitetura e BIM: 450 m²; IA, software e dados: 250 m².

02

Robótica e automação: 400 m²; Prototipagem/FabLab: 500 m².

03

Ensaio e qualidade: 350 m²; Materiais e energia: 300 m².

04

Academia Valkara: 500 m²; Administração/reuniões: 300 m².

05

Showroom tecnológico: 300 m²; Auditório/formação: 250 m²; apoio técnico/almoxarifado: 400 m².

NÚCLEOS

Seis núcleos fortes, não quinze departamentos

O Centro nasce enxuto, mas com capacidade técnica real.

01

Engenharia & BIM: C40, A50, cálculos, documentação, DFMA, padronização e engenharia das futuras fábricas.

02

Automação & Robótica: trabalhar diretamente nos gargalos da primeira fábrica.

03

IA & Software: construir o Valkara Operating System e a rastreabilidade digital das casas.

04

Prototipagem & Ensaios: fabricar, modificar e testar soluções rapidamente.

05

Qualidade & Industrialização: criar o Valkara Quality Standard e procedimentos replicáveis.

06

Academia Valkara: formar operadores, montadores, técnicos e supervisores antes da expansão.

EQUIPE

Equipe piloto inicial

Não precisamos de 200 pesquisadores no primeiro dia. Precisamos dos 60 certos.

01

Direção e gestão 4; engenharia estrutural/industrial 10; arquitetura/BIM 6.

02

Automação/robótica 6; software/IA/dados 6; materiais/energia 4.

03

Prototipagem 5; qualidade/ensaios 6; Academia/formação 5.

04

Projetos europeus/IP/parcerias 4; administração/infraestrutura 6.

05

A equipe deve apoiar produção, tecnologia, formação e preparação da replicação.

50-70

FAIXA

~62

REFERÊNCIA

12 meses

CICLO

EQUIPAMENTOS

Equipamentos tecnológicos do piloto

Investimento indicativo de €1,5-2,0 milhões, dependendo do nível dos laboratórios.

01

Estações CAD/BIM de alto desempenho, servidores e infraestrutura de dados.

02

Impressoras 3D profissionais e industriais, scanner 3D, CNC router, corte laser, torno e fresadora.

03

Soldagem, eletrônica, cobots, visão computacional, bancadas de automação e instrumentação elétrica.

04

Câmaras climáticas menores, ensaios mecânicos, termografia, acústica, metrologia e instrumentação energética.

05

Regra de compra: cada máquina precisa responder qual projeto a utilizará nos próximos 12 meses.

€1,5-2,0 M

EQUIPAMENTOS

6

NÚCLEOS

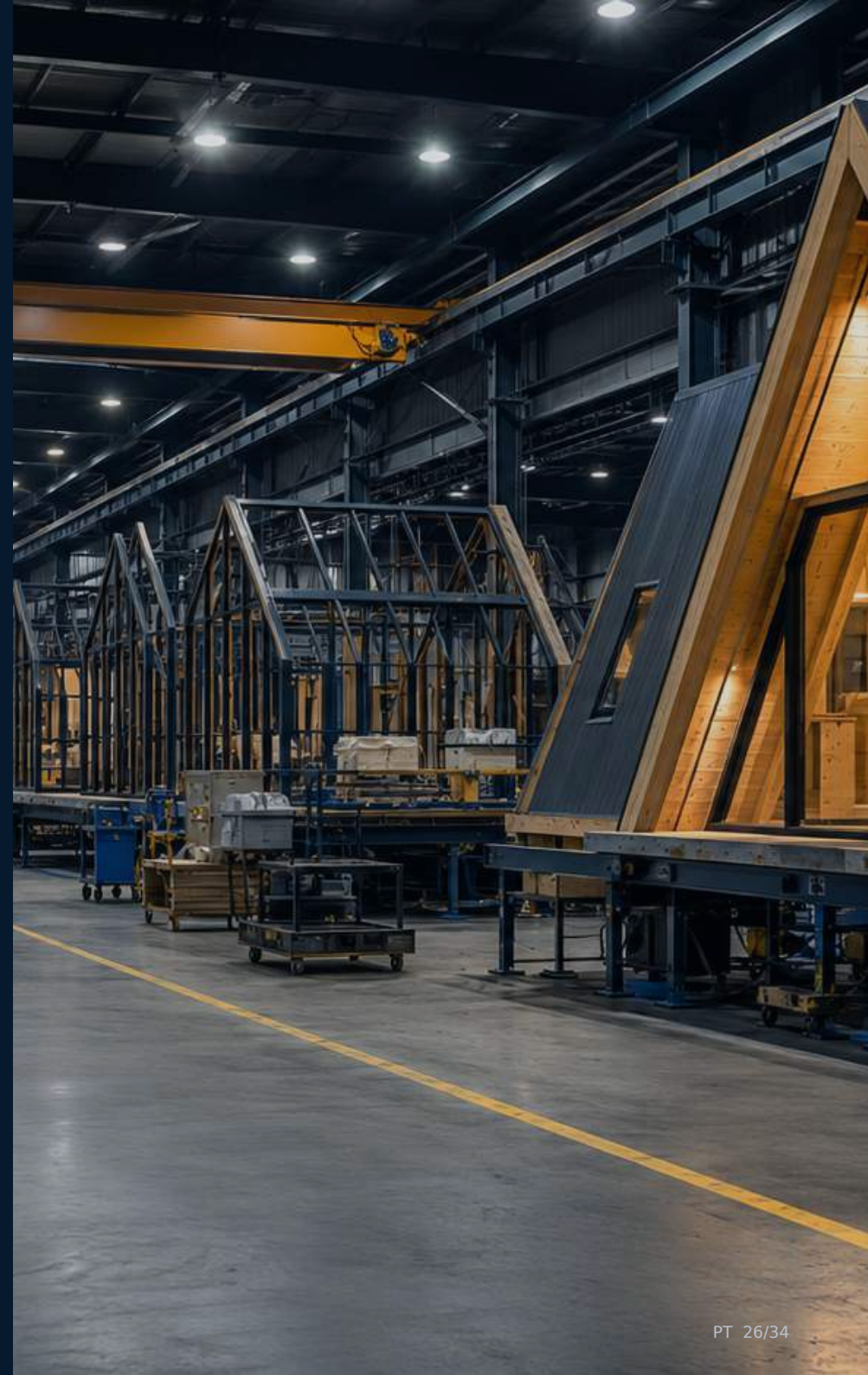
1 regra

MISSÃO

VFS 1.0 - desenvolver a fábrica que fabrica as casas

O Centro não documenta apenas produto.
Documenta a capacidade de replicar fábricas.

- Layout, máquinas, estações, BOM, tempos, trabalhadores, estoques e logística.
- Qualidade, software, manutenção, energia, fornecedores, formação e KPIs.
- Resultado esperado: manual completo para construir a Fábrica Valkara nº 2.



Academia Valkara

A expansão industrial exige formar pessoas na mesma velocidade.

- Meta agressiva: 200-300 profissionais formados no primeiro ano.
- Trilhas: LSF, montagem modular, soldagem, CNC, elétrica, hidráulica, qualidade, logística, automação, BIM e supervisão.
- Os melhores profissionais da primeira fábrica podem virar instrutores e líderes da segunda.



Cada C40/A50 nasce com identidade digital

Primeiro dados limpos e rastreáveis. Depois inteligência sobre eles.

01

Exemplo de identidade: C40-ES-000001.

02

Arquivo digital: BOM efetivamente usada, lotes dos materiais, operadores e testes.

03

Equipamentos instalados, datas, manutenção e garantias.

04

Não é necessário construir uma plataforma de IA gigante no mês 1; é necessário criar dados confiáveis desde o início.

Valkara Energy Pack 1.0

Energia como produto integrado, não acessório posterior.

- Solar + bateria opcional + bomba de calor + gestão energética + preparação EV.
- Versão Standard, Plus e futura versão de maior autonomia.
- O pacote vira opcional comercial para C40 e A50.



Uma fábrica não pode parar por uma janela

Para componentes críticos, single-source é risco estratégico.

- Fornecedor A + Fornecedor B + alternativa técnica homologada.
- O Centro qualifica tecnicamente alternativas; compras negocia comercialmente.
- A resiliência da cadeia de fornecimento vira parte do produto industrial.



CRONOGRAMA

Primeiros 12 meses

P&D não precisa esperar o prédio perfeito para começar.

01

Mês 0-2: projeto executivo, equipe-chave, contratos e instalações.

02

Mês 2-4: Engenharia/BIM + Academia + qualidade operacionais.

03

Mês 3-5: FabLab e prototipagem funcionando; Mês 4-6: C40/A50 industrializadas e BOM controlada.

04

Mês 5-7: VQS 1.0 + rastreabilidade digital; Mês 6-8: automação dos primeiros gargalos.

05

Mês 7-9: VFS 1.0 documentado; Mês 8-10: Energy Pack + Digital Twin inicial.

06

Mês 9-11: preparação técnica da Fábrica nº 2; Mês 12: auditoria completa e VFS 2.0.

CENTRO

Investimento do Centro - Fase I

Ordem de grandeza preliminar, não orçamento executivo.

Bloco	Estimativa
Construção e instalações - 4.000 m²	€4,5-6,0 M
Laboratórios e equipamentos	€1,5-2,0 M
TI, IA, servidores e software	€400-700 mil
Mobiliário, Academia e showroom	€500-800 mil
Engenharia, projetos, licenças e implantação	€600-900 mil
Capital operacional do primeiro ano	€3-4 M
TOTAL MASTERPLAN INICIAL	€10,5-14,4 M
Observação	reconstruir item a item com preços espanhóis e cotações

CRITÉRIOS

Como saber se a Fase I foi aprovada?

Externamente, chamamos Fase I de Implantação. Internamente, ela valida o sistema.

01

C40 atingiu o custo-alvo? A50 atingiu o custo-alvo?

02

A fábrica consegue operar em direção às 150-200 unidades/mês no conceito futuro?

03

Temos VFS documentado para replicar a unidade?

04

Temos profissionais treinados para a próxima fábrica?

05

Quantas melhorias foram implantadas e quantas tecnologias/IPs foram criadas?

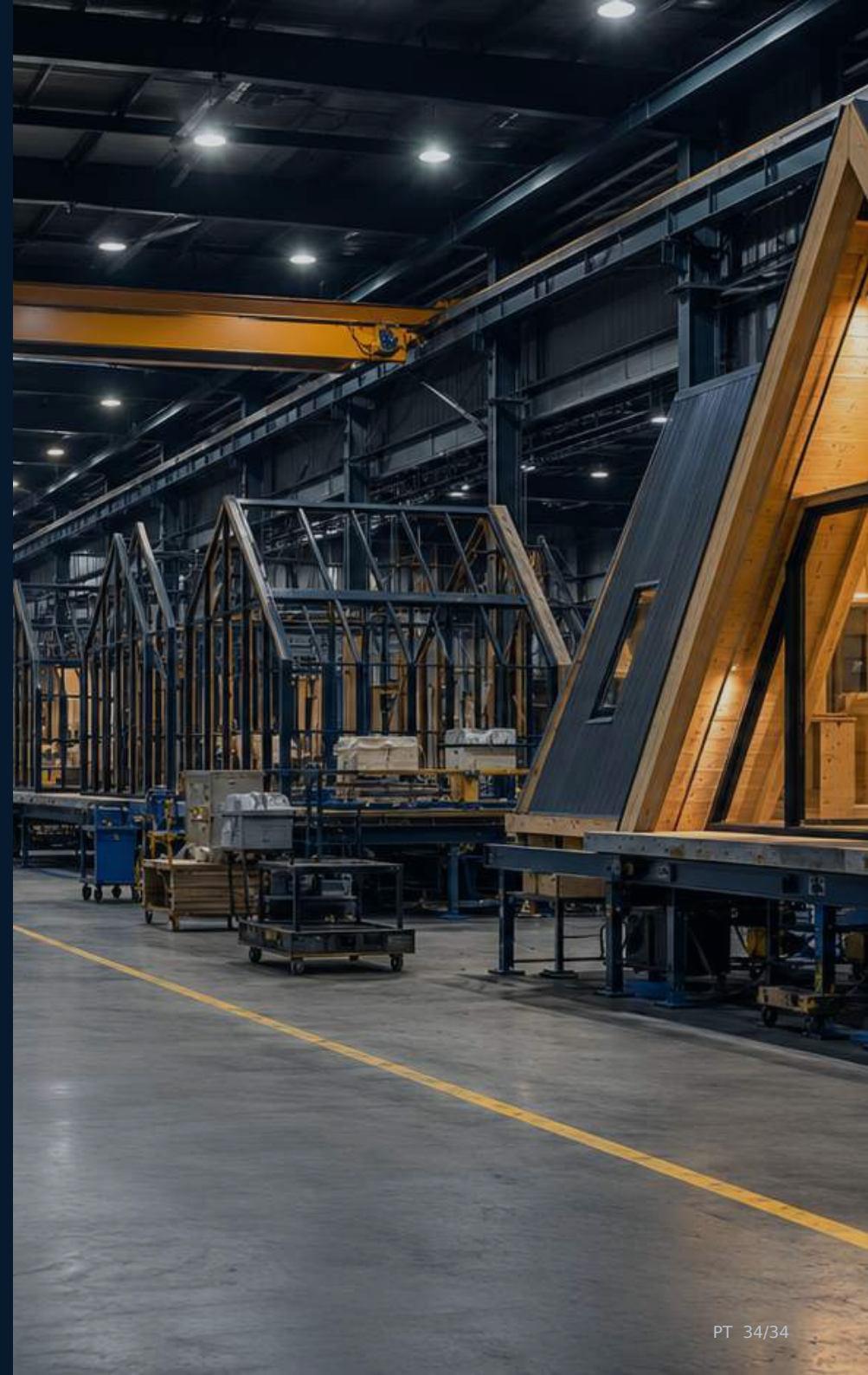
06

Quanto dinheiro o Centro economizou ou gerou para o sistema?

Um projeto. Um sistema. Um futuro.

A meta não é apenas construir casas. É construir a capacidade industrial de fabricar, aprender, melhorar e replicar.

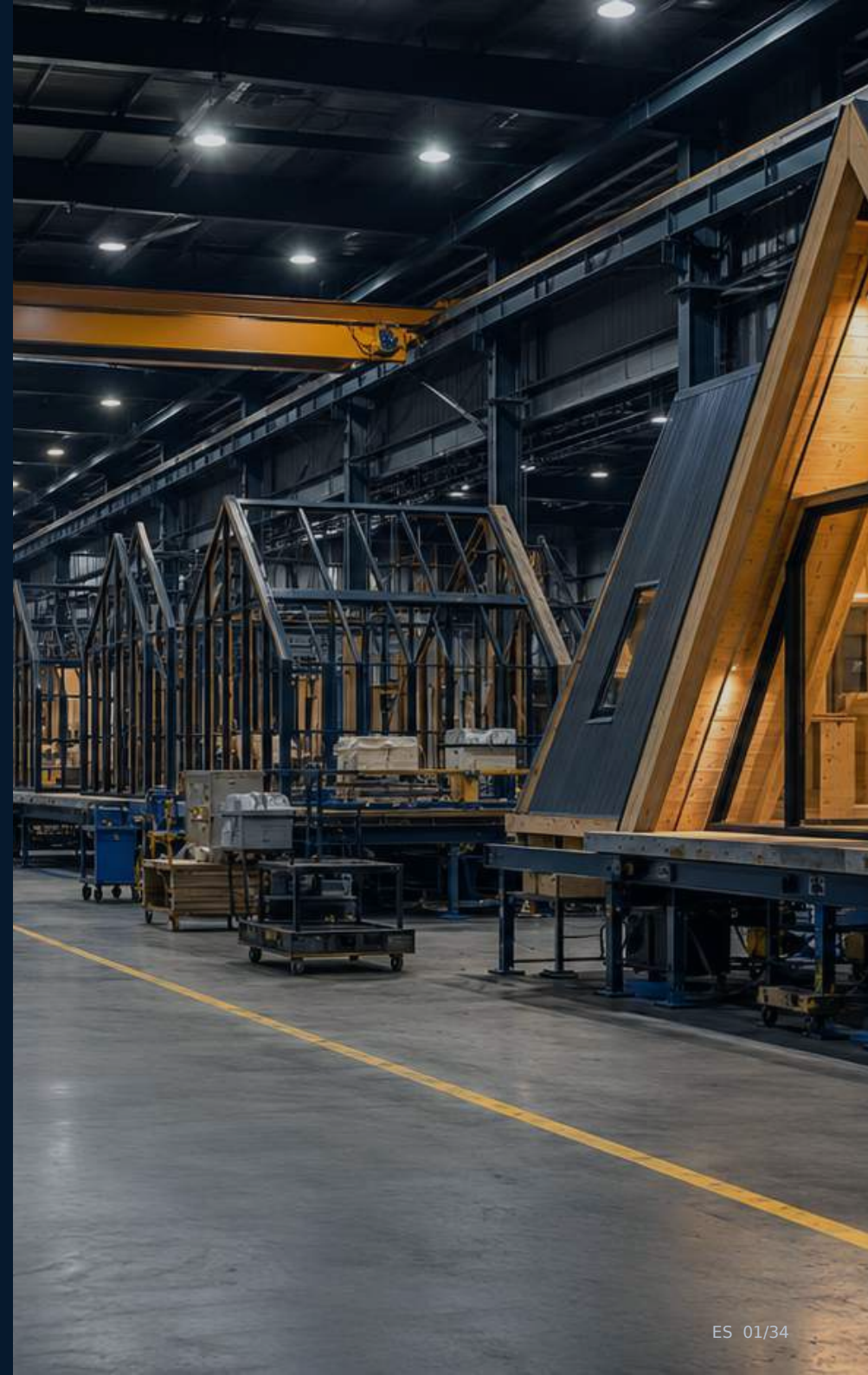
- 1 fábrica em operação.
- 1 Centro de Tecnologia e Desenvolvimento.
- 1 sistema preparado para escalar.



De una fábrica a una plataforma replicable

Castilla y León como base para producto, producción, tecnología, formación y escala.

- La tesis no es fabricar viviendas aisladas; es crear capacidad industrial propia.
- Bermillo produce. El Centro Valkara mejora, documenta y replica.
- El sistema debe ser técnico, comercial y operativo al mismo tiempo.



TESIS

Valkara no desarrolla solo viviendas

El proyecto integra producto, fábrica, tecnología, datos, personas y expansión.

01

Fábrica Bermillo: produção industrial de C40, A50 e módulos de alojamiento.

02

Centro de Tecnología: engenharia própria, automação, IA, prototipagem, ensaios e formação.

03

VFS 1.0: sistema completo para documentar a primeira fábrica e preparar a Fábrica Valkara nº 2.

04

Academia Valkara: produzir mão de obra qualificada na mesma velocidade da expansão.

Castilla y León como base estratégica

Territorio, logística y política industrial hacen que la región sea adecuada para una plataforma modular.

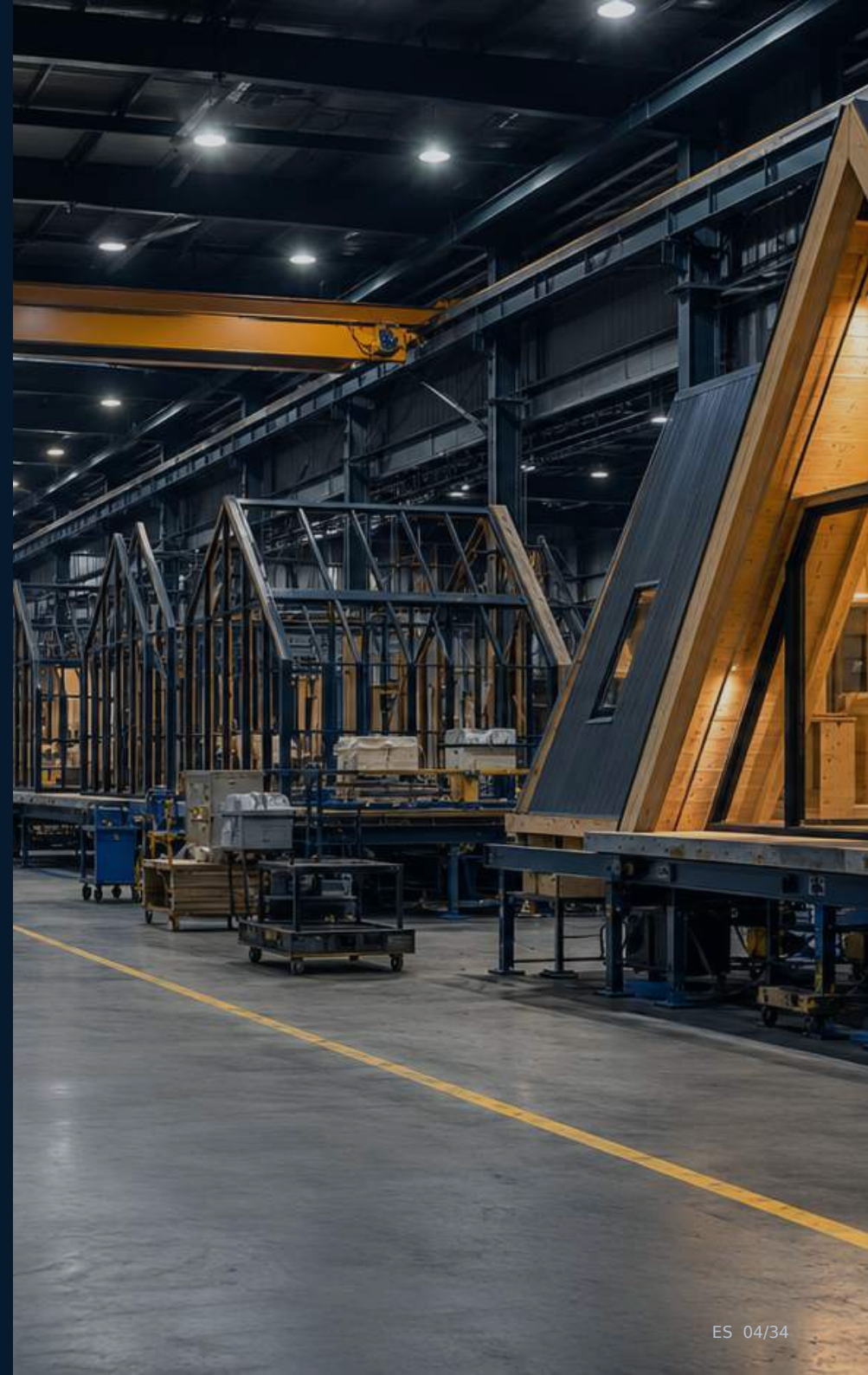
- Bermillo de Sayago entra como base industrial inicial.
- La escala regional permite probar producción, proveedores y formación.
- La ubicación debe leerse como plataforma de largo plazo, no solo como dirección.



Bermillo de Sayago - unidad industrial inicial

Unidad prevista para fabricar estructuras de acero, cápsulas C40, A-Frames A50 y módulos de alojamiento.

- Nave industrial aproximada: 3.500 m².
- Área administrativa y de soporte: 450 m².
- Planificación financiera recomendada: trabajar con cerca de €6 millones.



INVERSIÓN

CAPEX recomendado - Fábrica Bermillo

Orden de magnitud para poner la planta en funcionamiento efectivo.

Bloco principal	Ordem de magnitude
Terraplenes, fundações, nave, escritórios e pátios	€2,3-2,5 M
Instalações elétricas, água, fogo, ar e ventilação	€500 mil
Linha industrial de estrutura de aço	€320 mil
Metalurgia, CNC, corte e conformado	€180 mil
Soldadura	€70 mil
Madeira, painéis e fresadora CNC	€75 mil
Pintura e acabamento	€85 mil
Empilhadores, gruas e armazenamento	€300 mil
Ferramentas e bancos de trabalho	€100 mil
TI, CAD/BIM e ERP	€100 mil
Engenharia, licenças, certificações e testes	€270 mil
Material inicial	€450 mil
Formação e comissionamento	€80 mil
CAPEX base estimado	€4,924 M
Reserva de contingência - 10%	€492 mil

EQUIPAMIENTO

Máquinas incluidas en el cálculo

La estimación incluye máquinas principales y herramientas que suelen desaparecer del primer presupuesto.

01

LGS/CNC de conformado por rolos, desenroladora, guilhotina, prensa, plasma CNC, serra de fita e serras perfiladas.

02

Máquina hidráulica de flexão 100 t, guilhotina de chapa, 6 MIG/MAG industriais, 2 TIG e mesas de soldadura.

03

Serra de painéis, fresadora CNC 3 x 2 m, serras de esquadria, vácuo industrial, cabine de pintura e Airless.

04

2 empilhadores elétricos de 3 t, 1 empilhador de 5 t, 2 gruas aéreas de 5 t, transpaletes elétricos e estantes.

05

Ferramentas menores: aparafusadoras, berbequins, esmerilhadeiras, serras portáteis, compressores, bancadas, laser, medição e EPI.

CAPACIDAD

La capacidad nominal no es venta garantizada

La capacidad inicial propuesta debe tratarse con una rampa conservadora.

01

Año 1: 12-15 casas/mês, aproximadamente 150-180 unidades/año.

02

Año 2: 20-25 casas/mês, aproximadamente 240-300 unidades/año.

03

Año 3: 28-30 casas/mês, aproximadamente 330-360 unidades/año.

04

Após estabilização: buscar 35-40 unidades/mês.

05

A máquina de conformado pode ter capacidade superior ao gargalo de montagem final, abrindo oportunidade para kits estruturais de terceiros.

30/mês

CAPACIDADE NOMINAL

~360/año

CAPACIDADE ANUAL

50-60%

USO INICIAL

FLUJO

El cuello de botella aparece después del acero

La velocidad real depende del flujo completo, no solo de la máquina de perfiles.

01

Flujo industrial: bastidores de aço -> painéis -> instalações -> acabamento -> montagem/envio.

02

Roll-forming, plasma, CNC e serras podem produzir rapidamente.

03

O gargalo tende a aparecer em isolamento, placas, elétrica, hidráulica, janelas, banho, cozinha, pintura, inspeção e acabamento.

04

Para 30 casas/mês, a produção direta estimada fica entre 45-60 pessoas, dependendo de automação e pré-fabricação.

PRODUCTOS

Programa industrial C40 + A50

Dos productos. Una plataforma común. Ingeniería para producción en serie.

- C40: cápsula modular de 40 m², menor ticket, velocidad, transporte y repetibilidad.
- A50: A-Frame premium de 50 m², mayor complejidad y valor percibido.
- Meta del Centro: C40 y A50 deben compartir al menos 70% de componentes compatibles.



C40

Valkara C40 - primera ingeniería económica

Casa lista para salir de fábrica, sin IVA, cimentaciones, transporte especial, grúa ni preparación del terreno.

GRUPO	PREMISSA	CUSTO
Acero galvanizado LSF	1.150 kg	€3.048
Chassi/reforços	aço pesado	€2.600
OSB e placas estruturais	145 m²	€1.850
Isolamento termoacústico	155 m²	€2.600
Fachada/cobertura	-	€3.100
Vidros + esquadrias	24 m²	€5.200
Elétrica completa	-	€1.700
Hidráulica/sanitário	-	€1.800

A50

Valkara A50 - primera ingeniería económica

La geometría A-Frame añade cubierta inclinada, vidrio, altura, mezzanine y montaje más complejo.

GRUPO	PREMISSA	CUSTO
Estrutura LSF/aço	-	€4.200
Chassi/reforços	-	€3.200
OSB/placas estruturais	-	€2.300
Isolamento	-	€3.200
Fachada/cobertura metálica	-	€4.500
Vidros + esquadrias	28 m²	€6.500
Elétrica completa	-	€1.900
Hidráulica completa	-	€1.900

COSTE COMPLETO

La fábrica entra en la cuenta de la vivienda

Premisa provisional: €180 mil/mes de estructura industrial fija.

01

Mix de referência: 15 C40 + 10 A50 = 25 casas/mês.

02

Rateio médio: €180.000 / 25 = aproximadamente €7.200 de estrutura por unidade.

03

C40: €44.088 direto + €6.500 overhead = €50.588.

04

A50: €55.210 direto + €8.250 overhead = €63.460.

€50.588

C40 COMPLETO

€63.460

A50 COMPLETO

€180k/mês

ESTRUTURA

PRECIO

Hipótesis comercial ex-fábrica

Valores sin IVA, terreno, cimentaciones, transporte, grúa ni implantación local.

01

C40: venda €75.000, custo completo €50.588, resultado industrial €24.412, margem 32,5%.

02

A50: venda €92.000, custo completo €63.460, resultado industrial €28.540, margem 31,0%.

03

Estes preços são hipóteses a confrontar com mercado e especificação técnica antes de adoção definitiva.

€75.000

C40 VENDA

€92.000

A50 VENDA

31-32%

MARGEM

MIX

25 viviendas/mes - producción y potencial de ingresos

Escenario de referencia: 15 C40 + 10 A50.

01

$15 \text{ C40} \times €75.000 = €1.125.000.$

02

$10 \text{ A50} \times €92.000 = €920.000.$

03

Custos directos de produção: €1.213.420/mês.

04

Margem de contribuição antes da estrutura: €831.580/mês.

05

Menos €180 mil em estrutura: €651.580/mês antes de juros, impostos, descontos, assistência, instalação e outros elementos.

€2,045 M**FATURACÃO/MÊS****€24,54 M****FATURACÃO/ANO****€651k/mês****ANTES DE OUTROS CUSTOS**

EQUILIBRIO

Punto de equilibrio industrial preliminar

Señal económica, no beneficio neto ni break-even completo del negocio.

01

Contribuição bruta aproximada C40: $€75.000 - €44.088 = €30.912$.

02

Contribuição bruta aproximada A50: $€92.000 - €55.210 = €36.790$.

03

Contribuição média do mix: cerca de €33.000 por casa.

04

$€180.000 / €33.000 = 5,5$ casas; portanto, cerca de 6 casas/mês pagariam a operação industrial estimada.

~€30.912

C40 CONTRIB.

~€36.790

A50 CONTRIB.

~6/mês

EQUILÍBRIO

COMPRAS

Industrializar la compra, no reducir calidad

La estética Valkara depende del vidrio, envolvente y acabado; la reducción viene de escala y proveedores.

01

No C40, vidro e esquadrias representam cerca de €5.200; no A50, cerca de €6.500.

02

A 300 unidades/ano, estamos potencialmente falando de €1,5-2,0 M/ano em vidros e esquadrias.

03

Meta técnica: C40 de €44.088 para €40.000; A50 de €55.210 para €50.000.

04

Economia potencial no mix 15+10: $15 \times €4.088 + 10 \times €5.210 = €113.420/\text{mês}$, mais de €1,36 M/ano.

05

A estrutura deve virar programa de fornecedores e parceiros industriais, com compras separadas de qualquer doação.

Lista preliminar de materiales - objetivo C40

Objetivo de ingeniería: mantenerse por debajo de €40.000 comprando como industria.

BLOCO	QUANTIDADE / PREMISA	OBJETIVO
Materiais/componentes	lista industrial	€30.500
Mão de obra direta	210-230 h	€5.000
Energia de fábrica	rateio/unidade	€500
Perdas/retrabalho	5% objetivo	€1.700
OBJETIVO C40		€37.700
Cotações necessárias	1, 100 e 300 C40/ano	comparar escala
Ponto crítico	comprar como construção destrói custo	industrializar

BOM A50

Lista preliminar de materiales - objetivo A50

Objetivo de atacar el coste inicial de €55.200 y acercarse a €50.000 o menos.

GRANDE GRUPO	REFERÊNCIA	OBJETIVO
Estrutura LSF + chassi	-	€6.000
OSB/placas estruturais	-	€2.100
Isolamento	-	€2.700
Cobertura/fachada	-	€3.700
Vidros + carpintaria exterior	-	€5.200
Cozinha + eletrodomésticos	-	€3.500
Escada/atillo/guarda	-	€1.800
Materiais aproximados	-	€37.500

PLATAFORMA

70-80% de componentes comunes

La apariencia exterior puede cambiar; la base industrial debe converger.

01

Mesmo quadro elétrico, tomadas, interruptores, sanita, ducha, torneiras e acessórios principais.

02

Mesma bomba de calor, eletrodomésticos, linha de cozinha e soluções de piso.

03

Mesmos isolamentos, tipos de placas, parafusos, conectores e componentes repetíveis.

04

Efeito industrial: menos inventário, menos fornecedores, menos formação, menos erros e menos capital circulante.

ESCENARIOS

Tres escenarios para un business plan serio

El escenario Base debe sostener económicamente la fábrica.

01

Conservador: 10 casas/mês, 120/ano, 40% de utilização, objetivo de sobrevivência.

02

Base: 18 casas/mês, 216/ano, 72% de utilização, operação normal.

03

Capacidade máxima: 25 casas/mês, 300/ano, 100% de utilização.

04

Se Bermillo só funciona vendendo 25 casas todos os meses, o projeto é frágil; se funciona com 10-12/mês, a fábrica é mais resiliente.

05

Ainda é necessário incorporar comercial, assistência, garantias, engenharia contínua, certificação, logística, financiamento, marketing, pós-venda, impostos e ociosidade.

10/mês**CONSERVADOR****18/mês****BASE****25/mês****CAPACIDADE**

Centro Valkara de Tecnología y Desarrollo - Fase I

Entrar en funcionamiento simultáneamente al arranque industrial.

- Área inicial: 3.500-4.500 m²; referencia de masterplan: aproximadamente 4.000 m².
- Meta de 12 meses: ingeniería propia, prototipado, mejora industrial, formación y propiedad intelectual.
- Infraestructura pensada desde el inicio para futuras ampliaciones.



ESTRUCTURA FÍSICA

Masterplan inicial del Centro

Área piloto de aproximadamente 4.000 m² preparada para expansión.

01

Engenharia, arquitetura e BIM: 450 m²; IA, software e dados: 250 m².

02

Robótica e automação: 400 m²; Prototipagem/FabLab: 500 m².

03

Ensaio e qualidade: 350 m²; Materiais e energia: 300 m².

04

Academia Valkara: 500 m²; Administração/reuniões: 300 m².

05

Showroom tecnológico: 300 m²; Auditório/formação: 250 m²; apoio técnico/almoxarifado: 400 m².

NÚCLEOS

Seis núcleos fuertes, no quince departamentos

El Centro nace enxuto, pero con capacidad técnica real.

01

Engenharia & BIM: C40, A50, cálculos, documentação, DFMA, padronização e engenharia das futuras fábricas.

02

Automação & Robótica: trabalhar diretamente nos gargalos da primeira fábrica.

03

IA & Software: construir o Valkara Operating System e a rastreabilidade digital das casas.

04

Prototipagem & Ensaios: fabricar, modificar e testar soluções rapidamente.

05

Qualidade & Industrialização: criar o Valkara Quality Standard e procedimentos replicáveis.

06

Academia Valkara: formar operadores, montadores, técnicos e supervisores antes da expansão.

EQUIPO

Equipo piloto inicial

No necesitamos 200 investigadores el primer día. Necesitamos los 60 correctos.

01

Direção e gestão 4; engenharia estrutural/industrial 10; arquitetura/BIM 6.

02

Automação/robótica 6; software/IA/dados 6; materiais/energia 4.

03

Prototipagem 5; qualidade/ensaios 6; Academia/formação 5.

04

Projetos europeus/IP/parcerias 4; administração/infraestrutura 6.

05

A equipe deve apoiar produção, tecnologia, formação e preparação da replicação.

50-70

FAIXA

~62

REFERÊNCIA

12 meses

CICLO

EQUIPAMIENTO

Equipamiento tecnológico del piloto

Inversión indicativa de €1,5-2,0 millones, según el nivel de los laboratorios.

01

Estações CAD/BIM de alto desempenho, servidores e infraestrutura de dados.

02

Impressoras 3D profissionais e industriais, scanner 3D, CNC router, corte laser, torno e fresadora.

03

Soldagem, eletrônica, cobots, visão computacional, bancadas de automação e instrumentação elétrica.

04

Câmaras climáticas menores, ensaios mecânicos, termografia, acústica, metrologia e instrumentação energética.

05

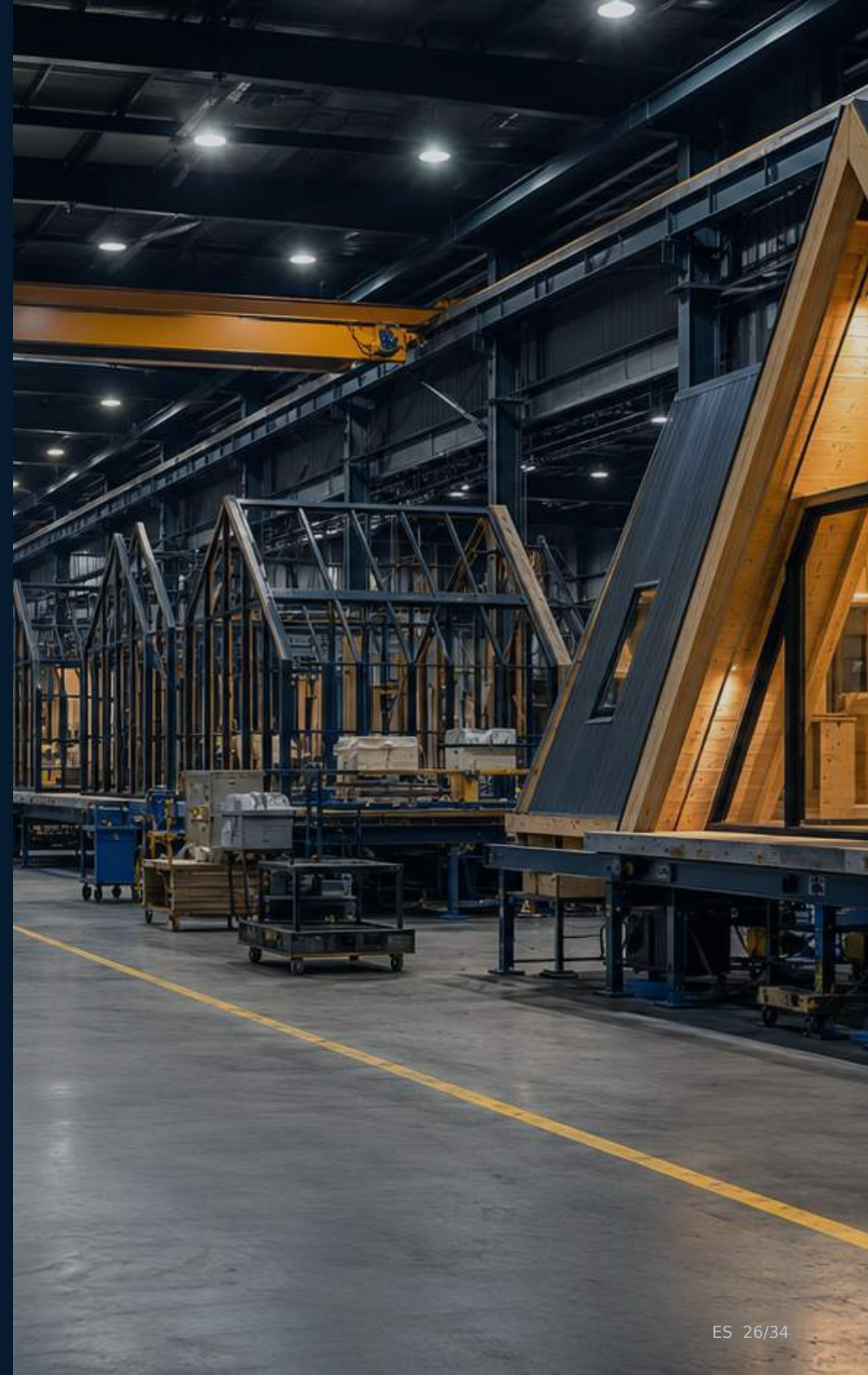
Regra de compra: cada máquina precisa responder qual projeto a utilizará nos próximos 12 meses.

€1,5-2,0 M**EQUIPAMENTOS****6****NÚCLEOS****1 regra****MISSÃO**

VFS 1.0 - desarrollar la fábrica que fabrica las viviendas

El Centro no documenta solo producto.
Documenta la capacidad de replicar fábricas.

- Layout, máquinas, estaciones, BOM, tiempos, trabajadores, stocks y logística.
- Calidad, software, mantenimiento, energía, proveedores, formación y KPIs.
- Resultado esperado: manual completo para construir la Fábrica Valkara nº 2.



Academia Valkara

La expansión industrial exige formar personas a la misma velocidad.

- Meta agresiva: 200-300 profesionales formados en el primer año.
- Rutas: LSF, montaje modular, soldadura, CNC, electricidad, hidráulica, calidad, logística, automatización, BIM y supervisión.
- Los mejores profesionales de la primera fábrica pueden convertirse en instructores y líderes de la segunda.



Cada C40/A50 nasce con identidad digital

Primero datos limpios y trazables. Después inteligencia sobre ellos.

01

Exemplo de identidade: C40-ES-000001.

02

Arquivo digital: BOM efetivamente usada, lotes dos materiais, operadores e testes.

03

Equipamentos instalados, datas, manutenção e garantias.

04

Não é necessário construir uma plataforma de IA gigante no mês 1; é necessário criar dados confiáveis desde o início.

Valkara Energy Pack 1.0

Energía como producto integrado, no accesorio posterior.

- Solar + batería opcional + bomba de calor + gestión energética + preparación EV.
- Versión Standard, Plus y futura versión de mayor autonomía.
- El paquete se convierte en opcional comercial para C40 y A50.



Una fábrica no puede parar por una ventana

Para componentes críticos, single-source es riesgo estratégico.

- Proveedor A + Proveedor B + alternativa técnica homologada.
- El Centro califica técnicamente alternativas; compras negocia comercialmente.
- La resiliencia de la cadena de suministro se convierte en parte del producto industrial.



CRONOGRAMA

Primeros 12 meses

I+D no necesita esperar a que el edificio perfecto esté listo para empezar.

01

Mês 0-2: projeto executivo, equipe-chave, contratos e instalações.

02

Mês 2-4: Engenharia/BIM + Academia + qualidade operacionais.

03

Mês 3-5: FabLab e prototipagem funcionando; Mês 4-6: C40/A50 industrializadas e BOM controlada.

04

Mês 5-7: VQS 1.0 + rastreabilidade digital; Mês 6-8: automação dos primeiros gargalos.

05

Mês 7-9: VFS 1.0 documentado; Mês 8-10: Energy Pack + Digital Twin inicial.

06

Mês 9-11: preparação técnica da Fábrica nº 2; Mês 12: auditoria completa e VFS 2.0.

CENTRO

Inversión del Centro - Fase I

Orden de magnitud preliminar, no presupuesto ejecutivo.

Bloco	Estimativa
Construção e instalações - 4.000 m²	€4,5-6,0 M
Laboratórios e equipamentos	€1,5-2,0 M
TI, IA, servidores e software	€400-700 mil
Mobiliário, Academia e showroom	€500-800 mil
Engenharia, projetos, licenças e implantação	€600-900 mil
Capital operacional do primeiro ano	€3-4 M
TOTAL MASTERPLAN INICIAL	€10,5-14,4 M
Observação	reconstruir item a item com preços espanhóis e cotações

CRITERIOS

¿Cómo saber si la Fase I fue aprobada?

Externamente, la llamamos Fase I de Implantación. Internamente, valida el sistema.

01

C40 atingiu o custo-alvo? A50 atingiu o custo-alvo?

02

A fábrica consegue operar em direção às 150-200 unidades/mês no conceito futuro?

03

Temos VFS documentado para replicar a unidade?

04

Temos profissionais treinados para a próxima fábrica?

05

Quantas melhorias foram implantadas e quantas tecnologias/IPs foram criadas?

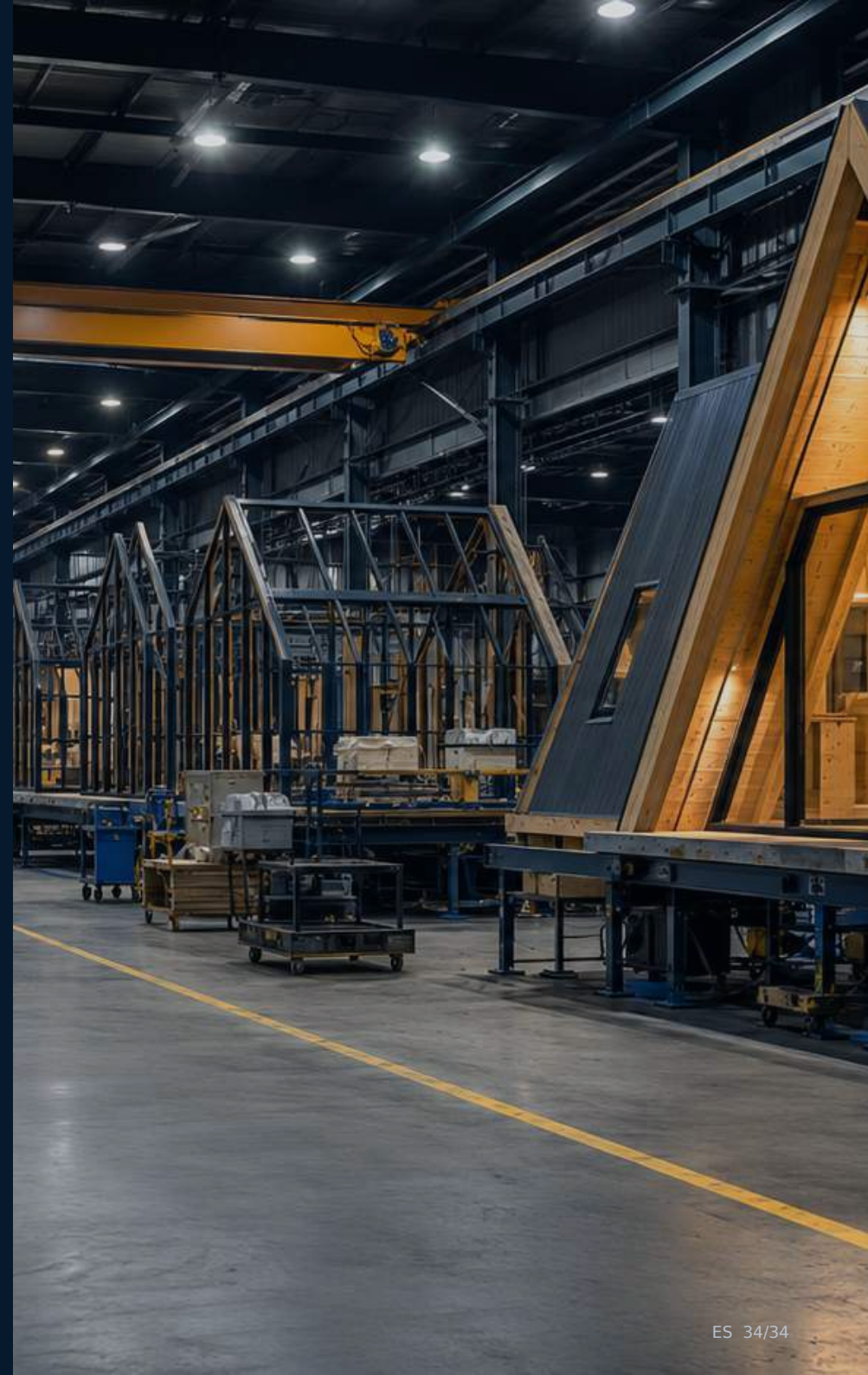
06

Quanto dinheiro o Centro economizou ou gerou para o sistema?

Un proyecto. Un sistema. Un futuro.

La meta no es solo construir viviendas. Es construir la capacidad industrial de fabricar, aprender, mejorar y replicar.

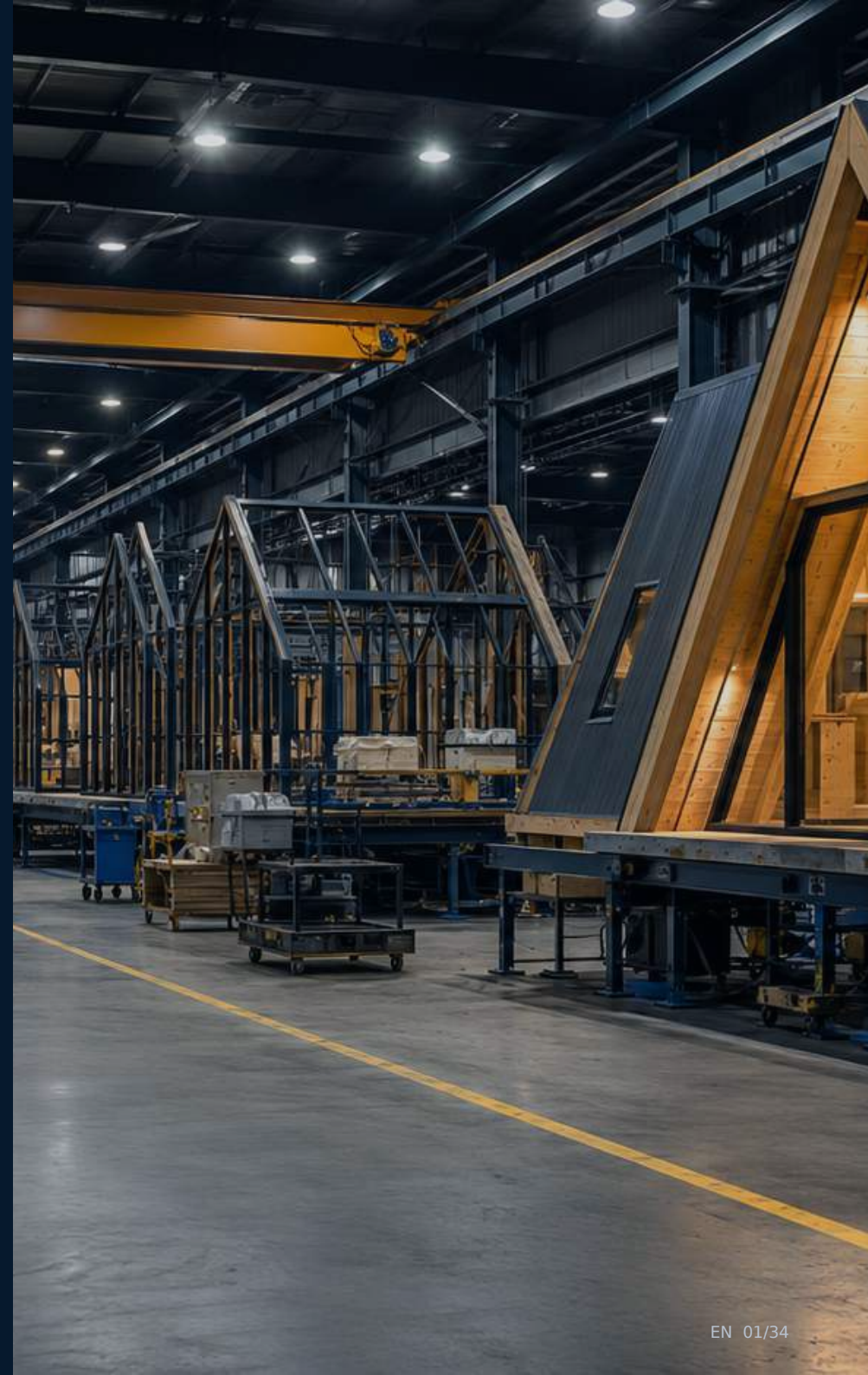
- 1 fábrica en operación.
- 1 Centro de Tecnología y Desarrollo.
- 1 sistema preparado para escalar.



From one factory to a replicable platform

Castilla y León as a base for product, production, technology, training and scale.

- The thesis is not to manufacture isolated homes; it is to create proprietary industrial capability.
- Bermillo produces. The Valkara Center improves, documents and replicates.
- The system must be technical, commercial and operational at the same time.



THESIS

Valkara is not only developing homes

The project integrates product, factory, technology, data, people and expansion.

01

Fábrica Bermillo: produção industrial de C40, A50 e módulos de alojamento.

02

Centro de Tecnologia: engenharia própria, automação, IA, prototipagem, ensaios e formação.

03

VFS 1.0: sistema completo para documentar a primeira fábrica e preparar a Fábrica Valkara nº 2.

04

Academia Valkara: produzir mão de obra qualificada na mesma velocidade da expansão.

OPPORTUNITY

Castilla y León as a strategic base

Territory, logistics and industrial policy make the region suitable for a modular platform.

- Bermillo de Sayago becomes the initial industrial base.
- Regional scale allows production, suppliers and training to be tested.
- The location should be read as a long-term platform, not just an address.

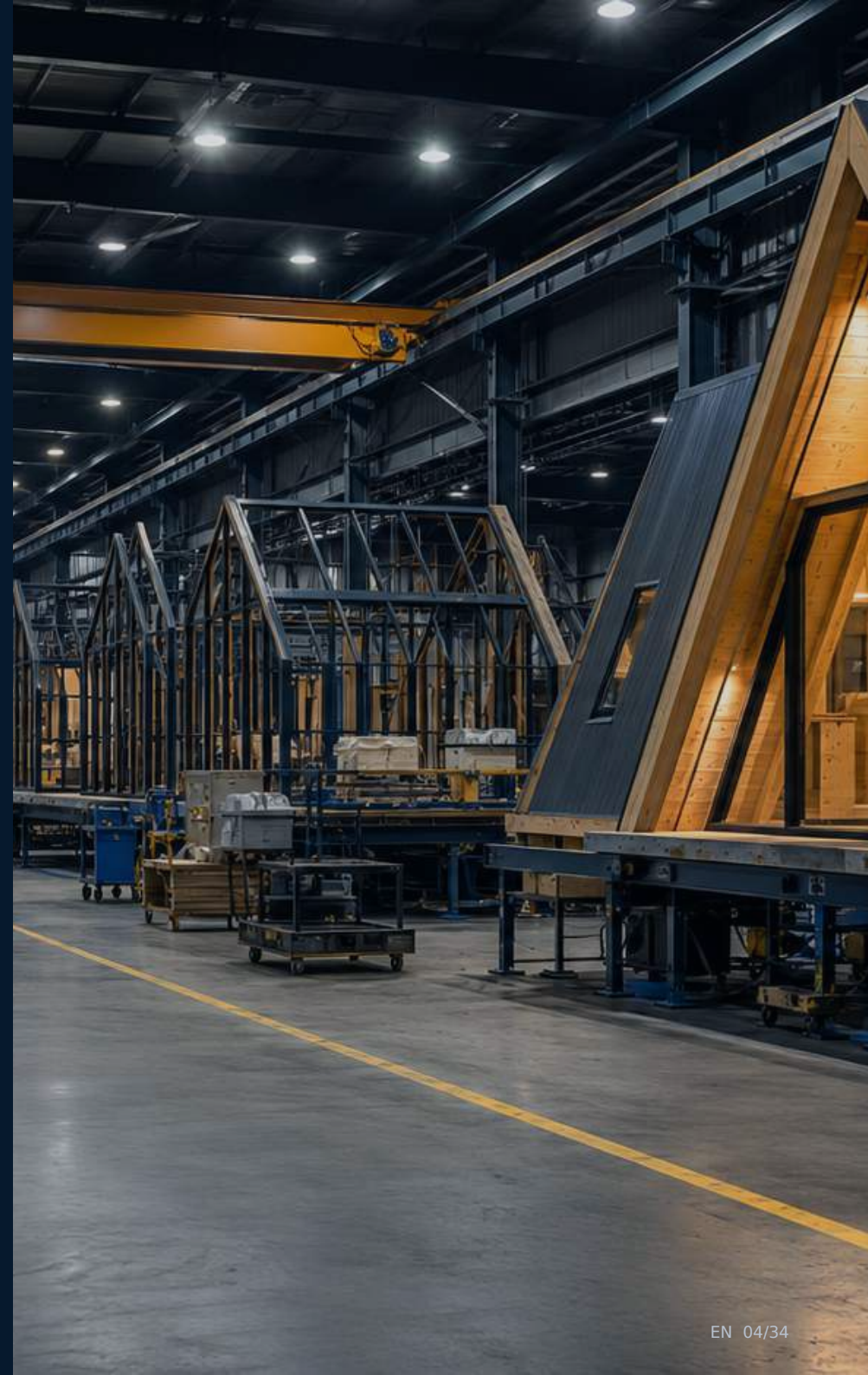


FACTORY

Bermillo de Sayago - initial industrial unit

Unit planned to manufacture steel structures, C40 capsules, A50 A-Frames and lodging modules.

- Approximate industrial hall: 3,500 m².
- Administrative and support area: 450 m².
- Recommended financial planning: work with around €6 million.



INVESTMENT

Recommended CAPEX - Bermillo Factory

Order of magnitude to put the plant into effective operation.

Bloco principal	Ordem de magnitude
Terraplenes, fundações, nave, escritórios e pátios	€2,3-2,5 M
Instalações elétricas, água, fogo, ar e ventilação	€500 mil
Linha industrial de estrutura de aço	€320 mil
Metalurgia, CNC, corte e conformado	€180 mil
Soldadura	€70 mil
Madeira, painéis e fresadora CNC	€75 mil
Pintura e acabamento	€85 mil
Empilhadores, gruas e armazenamento	€300 mil
Ferramentas e bancos de trabalho	€100 mil
TI, CAD/BIM e ERP	€100 mil
Engenharia, licenças, certificações e testes	€270 mil
Material inicial	€450 mil
Formação e comissionamento	€80 mil
CAPEX base estimado	€4,924 M
Reserva de contingência - 10%	€492 mil

EQUIPMENT

Machines included in the calculation

The estimate includes major machines and the smaller tools usually missing from first budgets.

01

LGS/CNC de conformado por rolos, desenroladora, guilhotina, prensa, plasma CNC, serra de fita e serras perfiladas.

02

Máquina hidráulica de flexão 100 t, guilhotina de chapa, 6 MIG/MAG industriais, 2 TIG e mesas de soldadura.

03

Serra de painéis, fresadora CNC 3 x 2 m, serras de esquadria, vácuo industrial, cabine de pintura e Airless.

04

2 empilhadores elétricos de 3 t, 1 empilhador de 5 t, 2 guas aéreas de 5 t, transpaletes elétricos e estantes.

05

Ferramentas menores: aparafusadoras, berbequins, esmerilhadeiras, serras portáteis, compressores, bancadas, laser, medição e EPI.

CAPACITY

Nominal capacity is not guaranteed sales

The proposed initial capacity must be handled with a conservative ramp-up.

01

Ano 1: 12-15 casas/mês, aproximadamente 150-180 unidades/ano.

02

Ano 2: 20-25 casas/mês, aproximadamente 240-300 unidades/ano.

03

Ano 3: 28-30 casas/mês, aproximadamente 330-360 unidades/ano.

04

Após estabilização: buscar 35-40 unidades/mês.

05

A máquina de conformado pode ter capacidade superior ao gargalo de montagem final, abrindo oportunidade para kits estruturais de terceiros.

30/mês

CAPACIDADE NOMINAL

~360/ano

CAPACIDADE ANUAL

50-60%

USO INICIAL

FLOW

The bottleneck appears after steel

Real speed depends on the full flow, not only the profile-forming machine.

01

Fluxo industrial: bastidores de aço -> painéis -> instalações
-> acabamento -> montagem/envio.

02

Roll-forming, plasma, CNC e serras podem produzir rapidamente.

03

O gargalo tende a aparecer em isolamento, placas, elétrica, hidráulica, janelas, banho, cozinha, pintura, inspeção e acabamento.

04

Para 30 casas/mês, a produção direta estimada fica entre 45-60 pessoas, dependendo de automação e pré-fabricação.

PRODUCTS

C40 + A50 industrial program

Two products. One common platform. Engineering for series production.

- C40: 40 m² modular capsule, lower ticket, speed, transport and repeatability.
- A50: 50 m² premium A-Frame, higher complexity and perceived value.
- Center target: C40 and A50 should share at least 70% compatible components.



C40

Valkara C40 - first economic engineering

Home ready to leave the factory, excluding VAT, foundations, special transport, crane and site preparation.

GRUPO	PREMISSA	CUSTO
Acero galvanizado LSF	1.150 kg	€3.048
Chassi/reforços	aço pesado	€2.600
OSB e placas estruturais	145 m²	€1.850
Isolamento termoacústico	155 m²	€2.600
Fachada/cobertura	-	€3.100
Vidros + esquadrias	24 m²	€5.200
Elétrica completa	-	€1.700
Hidráulica/sanitário	-	€1.800

A50

Valkara A50 - first economic engineering

The A-Frame geometry adds pitched roof, glass, height, mezzanine and higher assembly complexity.

GRUPO	PREMISSA	CUSTO
Estrutura LSF/aço	-	€4.200
Chassi/reforços	-	€3.200
OSB/placas estruturais	-	€2.300
Isolamento	-	€3.200
Fachada/cobertura metálica	-	€4.500
Vidros + esquadrias	28 m²	€6.500
Elétrica completa	-	€1.900
Hidráulica completa	-	€1.900

FULL COST

The factory enters the house cost

Provisional assumption: €180k/month of fixed industrial overhead.

01

Mix de referência: 15 C40 + 10 A50 = 25 casas/mês.

02

Rateio médio: €180.000 / 25 = aproximadamente €7.200 de estrutura por unidade.

03

C40: €44.088 direto + €6.500 overhead = €50.588.

04

A50: €55.210 direto + €8.250 overhead = €63.460.

€50.588**C40 COMPLETO****€63.460****A50 COMPLETO****€180k/mês****ESTRUTURA**

PRICING

Ex-factory commercial hypothesis

Values excluding VAT, land, foundations, transport, crane and local implementation.

01

C40: venda €75.000, custo completo €50.588, resultado industrial €24.412, margem 32,5%.

02

A50: venda €92.000, custo completo €63.460, resultado industrial €28.540, margem 31,0%.

03

Estes preços são hipóteses a confrontar com mercado e especificação técnica antes de adoção definitiva.

€75.000

C40 VENDA

€92.000

A50 VENDA

31-32%

MARGEM

MIX

25 homes/month - production and revenue potential

Reference scenario: 15 C40 + 10 A50.

01

$15 \text{ C40} \times €75.000 = €1.125.000.$

02

$10 \text{ A50} \times €92.000 = €920.000.$

03

Custos diretos de produção: €1.213.420/mês.

04

Margem de contribuição antes da estrutura: €831.580/mês.

05

Menos €180 mil em estrutura: €651.580/mês antes de juros, impostos, descontos, assistência, instalação e outros elementos.

€2,045 M**FATURAÇÃO/MÊS****€24,54 M****FATURAÇÃO/ANO****€651k/mês****ANTES DE OUTROS CUSTOS**

BREAK-EVEN

Preliminary industrial break-even

Economic signal, not net profit or complete business break-even.

01

Contribuição bruta aproximada C40: $€75.000 - €44.088 = €30.912$.

02

Contribuição bruta aproximada A50: $€92.000 - €55.210 = €36.790$.

03

Contribuição média do mix: cerca de €33.000 por casa.

04

$€180.000 / €33.000 = 5,5$ casas; portanto, cerca de 6 casas/mês pagariam a operação industrial estimada.

~€30.912

C40 CONTRIB.

~€36.790

A50 CONTRIB.

~6/mês

EQUILÍBRIO

PROCUREMENT

Industrialize purchasing, do not lower quality

Valkara's aesthetics depend on glass, envelope and finish; reduction comes from scale and suppliers.

01

No C40, vidro e esquadrias representam cerca de €5.200; no A50, cerca de €6.500.

02

A 300 unidades/ano, estamos potencialmente falando de €1,5-2,0 M/ano em vidros e esquadrias.

03

Meta técnica: C40 de €44.088 para €40.000; A50 de €55.210 para €50.000.

04

Economia potencial no mix 15+10: $15 \times €4.088 + 10 \times €5.210 = €113.420/\text{mês}$, mais de €1,36 M/ano.

05

A estrutura deve virar programa de fornecedores e parceiros industriais, com compras separadas de qualquer doação.

Preliminary materials list - C40 target

Engineering target: remain below €40,000 by purchasing as an industry.

BLOCO	QUANTIDADE / PREMISSA	OBJETIVO
Materiais/componentes	lista industrial	€30.500
Mão de obra direta	210-230 h	€5.000
Energia de fábrica	rateio/unidade	€500
Perdas/retrabalho	5% objetivo	€1.700
OBJETIVO C40		€37.700
Cotações necessárias	1, 100 e 300 C40/ano	comparar escala
Ponto crítico	comprar como construção destrói custo	industrializar

A50 BOM

Preliminary materials list - A50 target

Target: attack the initial €55,200 cost and approach €50,000 or less.

GRANDE GRUPO	REFERÊNCIA	OBJETIVO
Estrutura LSF + chassi	-	€6.000
OSB/placas estruturais	-	€2.100
Isolamento	-	€2.700
Cobertura/fachada	-	€3.700
Vidros + carpintaria exterior	-	€5.200
Cozinha + eletrodomésticos	-	€3.500
Escada/altillo/guarda	-	€1.800
Materiais aproximados	-	€37.500

PLATFORM

70-80% common components

The exterior can change; the industrial base must converge.

01

Mesmo quadro elétrico, tomadas, interruptores, sanita, ducha, torneiras e acessórios principais.

02

Mesma bomba de calor, eletrodomésticos, linha de cozinha e soluções de piso.

03

Mesmos isolamentos, tipos de placas, parafusos, conectores e componentes repetíveis.

04

Efeito industrial: menos inventário, menos fornecedores, menos formação, menos erros e menos capital circulante.

SCENARIOS

Three scenarios for a serious business plan

The Base scenario must economically sustain the factory.

01

Conservador: 10 casas/mês, 120/ano, 40% de utilização, objetivo de sobrevivência.

02

Base: 18 casas/mês, 216/ano, 72% de utilização, operação normal.

03

Capacidade máxima: 25 casas/mês, 300/ano, 100% de utilização.

04

Se Bermillo só funciona vendendo 25 casas todos os meses, o projeto é frágil; se funciona com 10-12/mês, a fábrica é mais resiliente.

05

Ainda é necessário incorporar comercial, assistência, garantias, engenharia contínua, certificação, logística, financiamento, marketing, pós-venda, impostos e ociosidade.

10/mês**CONSERVADOR****18/mês****BASE****25/mês****CAPACIDADE**

Valkara Technology and Development Center - Phase I

Begin operating simultaneously with the industrial start-up.

- Initial area: 3,500-4,500 m²; masterplan reference: approximately 4,000 m².
- 12-month target: proprietary engineering, prototyping, industrial improvement, training and intellectual property.
- Infrastructure designed from the beginning for future expansion.



PHYSICAL STRUCTURE

Initial masterplan for the Center

Pilot area of approximately 4,000 m² prepared for expansion.

01

Engenharia, arquitetura e BIM: 450 m²; IA, software e dados: 250 m².

02

Robótica e automação: 400 m²; Prototipagem/FabLab: 500 m².

03

Ensaio e qualidade: 350 m²; Materiais e energia: 300 m².

04

Academia Valkara: 500 m²; Administração/reuniões: 300 m².

05

Showroom tecnológico: 300 m²; Auditório/formação: 250 m²; apoio técnico/almoxarifado: 400 m².

CORE UNITS

Six strong units, not fifteen departments

The Center starts lean, but with real technical capability.

01

Engenharia & BIM: C40, A50, cálculos, documentação, DFMA, padronização e engenharia das futuras fábricas.

02

Automação & Robótica: trabalhar diretamente nos gargalos da primeira fábrica.

03

IA & Software: construir o Valkara Operating System e a rastreabilidade digital das casas.

04

Prototipagem & Ensaios: fabricar, modificar e testar soluções rapidamente.

05

Qualidade & Industrialização: criar o Valkara Quality Standard e procedimentos replicáveis.

06

Academia Valkara: formar operadores, montadores, técnicos e supervisores antes da expansão.

TEAM

Initial pilot team

We do not need 200 researchers on day one. We need the right 60.

01

Direção e gestão 4; engenharia estrutural/industrial 10; arquitetura/BIM 6.

02

Automação/robótica 6; software/IA/dados 6; materiais/energia 4.

03

Prototipagem 5; qualidade/ensaios 6; Academia/formação 5.

04

Projetos europeus/IP/parcerias 4; administração/infraestrutura 6.

05

A equipe deve apoiar produção, tecnologia, formação e preparação da replicação.

50-70

FAIXA

~62

REFERÊNCIA

12 meses

CICLO

EQUIPMENT

Pilot technology equipment

Indicative investment of €1.5-2.0 million, depending on laboratory depth.

01

Estações CAD/BIM de alto desempenho, servidores e infraestrutura de dados.

02

Impressoras 3D profissionais e industriais, scanner 3D, CNC router, corte laser, torno e fresadora.

03

Soldagem, eletrônica, cobots, visão computacional, bancadas de automação e instrumentação elétrica.

04

Câmaras climáticas menores, ensaios mecânicos, termografia, acústica, metrologia e instrumentação energética.

05

Regra de compra: cada máquina precisa responder qual projeto a utilizará nos próximos 12 meses.

€1,5-2,0 M

EQUIPAMENTOS

6

NÚCLEOS

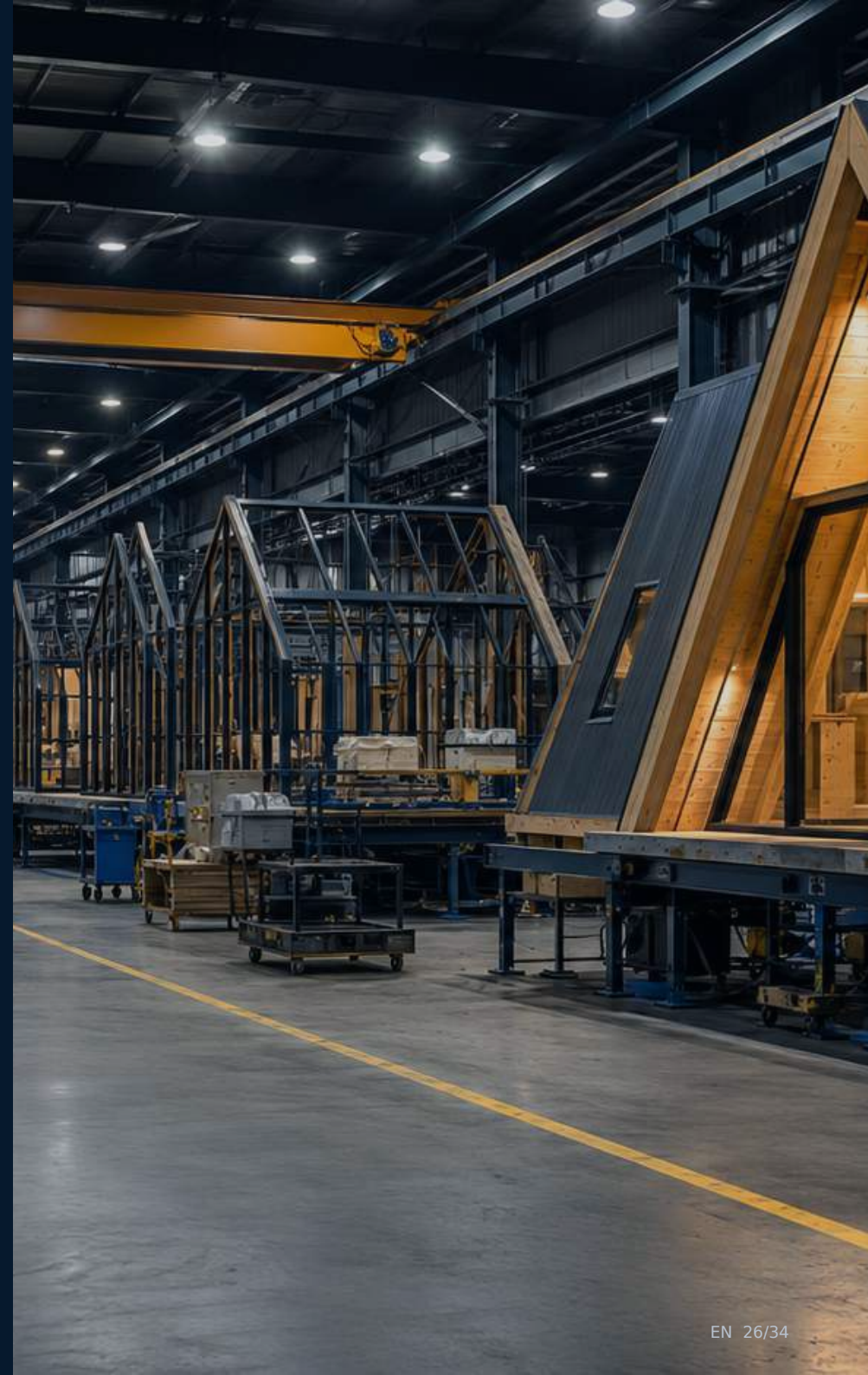
1 regra

MISSÃO

VFS 1.0 - developing the factory that builds the homes

The Center does not only document product. It documents the capability to replicate factories.

- Layout, machines, stations, BOM, time, workers, stock and logistics.
- Quality, software, maintenance, energy, suppliers, training and KPIs.
- Expected result: a complete manual to build Valkara Factory No. 2.



Valkara Academy

Industrial expansion requires training people at the same speed.

- Aggressive target: 200-300 professionals trained in the first year.
- Tracks: LSF, modular assembly, welding, CNC, electrical, plumbing, quality, logistics, automation, BIM and supervision.
- The best professionals from the first factory can become instructors and leaders of the second.



Each C40/A50 is born with a digital identity

Clean and traceable data first. Intelligence comes after.

01

Exemplo de identidade: C40-ES-000001.

02

Arquivo digital: BOM efetivamente usada, lotes dos materiais, operadores e testes.

03

Equipamentos instalados, datas, manutenção e garantias.

04

Não é necessário construir uma plataforma de IA gigante no mês 1; é necessário criar dados confiáveis desde o início.

ENERGY

Valkara Energy Pack 1.0

Energy as an integrated product, not a later accessory.

- Solar + optional battery + heat pump + energy management + EV readiness.
- Standard, Plus and future higher-autonomy version.
- The package becomes a commercial option for C40 and A50.



SUPPLIERS

A factory cannot stop because of a window

For critical components, single-source is a strategic risk.

- Supplier A + Supplier B + approved technical alternative.
- The Center technically qualifies alternatives; procurement negotiates commercially.
- Supply chain resilience becomes part of the industrial product.



ROADMAP

First 12 months

R&D does not need to wait for the perfect building to start.

01

Mês 0-2: projeto executivo, equipe-chave, contratos e instalações.

02

Mês 2-4: Engenharia/BIM + Academia + qualidade operacionais.

03

Mês 3-5: FabLab e prototipagem funcionando; Mês 4-6: C40/A50 industrializadas e BOM controlada.

04

Mês 5-7: VQS 1.0 + rastreabilidade digital; Mês 6-8: automação dos primeiros gargalos.

05

Mês 7-9: VFS 1.0 documentado; Mês 8-10: Energy Pack + Digital Twin inicial.

06

Mês 9-11: preparação técnica da Fábrica nº 2; Mês 12: auditoria completa e VFS 2.0.

CENTER

Center investment - Phase I

Preliminary order of magnitude, not an executive budget.

Bloco	Estimativa
Construção e instalações - 4.000 m²	€4,5-6,0 M
Laboratórios e equipamentos	€1,5-2,0 M
TI, IA, servidores e software	€400-700 mil
Mobiliário, Academia e showroom	€500-800 mil
Engenharia, projetos, licenças e implantação	€600-900 mil
Capital operacional do primeiro ano	€3-4 M
TOTAL MASTERPLAN INICIAL	€10,5-14,4 M
Observação	reconstruir item a item com preços espanhóis e cotações

CRITERIA

How do we know Phase I was approved?

Externally, we call it Phase I of Deployment. Internally, it validates the system.

01

C40 atingiu o custo-alvo? A50 atingiu o custo-alvo?

02

A fábrica consegue operar em direção às 150-200 unidades/mês no conceito futuro?

03

Temos VFS documentado para replicar a unidade?

04

Temos profissionais treinados para a próxima fábrica?

05

Quantas melhorias foram implantadas e quantas tecnologias/IPs foram criadas?

06

Quanto dinheiro o Centro economizou ou gerou para o sistema?

CLOSE

One project. One system. One future.

The goal is not only to build homes. It is to build the industrial capability to manufacture, learn, improve and replicate.

- 1 factory in operation.
- 1 Technology and Development Center.
- 1 system prepared to scale.

